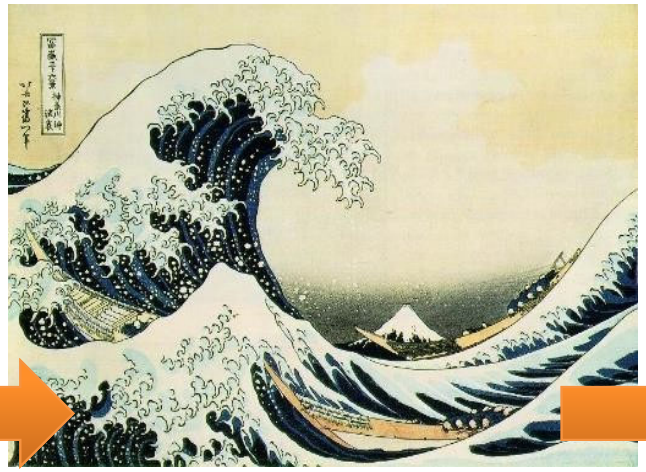
# 水力学与桥涵水文







- **教材**

  ✓禹华谦，工程流体力学（第3版）及习题集，西南交通大学出版社

  ✓李永乐、汪斌、张方、向活跃，桥渡设计，西南交通大学出版社

- **参考书**

  ✓叶镇国，水力学与桥涵水文，人民交通出版社

  ✓高冬光等，桥涵水文（第五版），人民交通出版社，2016

  ✓阚译，桥渡水害及防治，中国铁道出版社，2007

- **成绩比例**

  ✓期末考试60%

  ✓平时成绩40%

  期中考试10%+作业10%+课堂表现10%+实验报告10%

## 课程目的

- 具备流体力学、水力学的相关基础知识
- 具备桥梁洪水相关的计算分析能力
- 具备桥梁规划的意识和桥渡设计的能力

## 课程要求

- 掌握水静力学基础、水动力学基础
- 掌握明渠水流特性
- 推算水文流量
- 分析桥渡工程中桥梁与河道水流的相互作用，计算基础冲刷
- 掌握桥位选择、跨径布置、导治建筑物布设等

| 讲次 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 绪论、流体静力学基础 |
| 2 | 流体静力学基础 |
| 3 | 流体动力学基础 |
| 4 | 流体动力学基础 |
| 5 | 国庆放假 |
| 6 | 水流阻力与水头损失 |
| 7 | 明渠水流 |
| 8 | 明渠水流 |
| 9 | 期中考试 |
| 10 | 河流概论 |
| 11 | 水文统计原理与方法 |
| 12 | 设计流量推算 |
| 13 | 桥位选择与孔跨布设 |
| 14 | 大中桥孔径设计 |
| 15 | 桥梁墩台冲刷与基础埋深 |
| 16 | 堰流、小桥涵孔径设计及调治构造物 |

**水力学基础（苦练）：**

**作业、课后题、练习册**

**桥涵水文（勤学）：**

**掌握脉络+理解+应用**

# 学习方法的建议

- **笛卡尔《方法论》：**
  - ✓**不要把任何事物看成是真的，除非对它已经认识清楚了**
  - ✓**要用逐步分析的方法系统地解决问题**
  - ✓**思考时，由简到繁，由易到难**
  - ✓**要彻底复查一切，做到确实无遗漏**



**普遍怀疑、化整为零、由易到难、反复推敲**

# 学习方法的建议



**被动学习**



**主动学习**



了解掌握课程基本内容，辅以锻炼个人综合能力：

- 积极参与
- 主动性
- 思维能力
- 表达能力

不拘泥于形式

展现个人特点

发挥个人智慧

培养个人追求

**为提高教学质量而努力，欢迎多提宝贵意见**

**(面对面建立微信群)**

# 第一章 绪论

§ 1-1 概述

§ 1-2 流体的连续介质模型

§ 1-3 流体的主要物理性质

§ 1-4 作用在流体上的力

日常中见过哪些流体？有什么特征？

# §1-1 概述

## 一、自然界物质的存在形式及区别

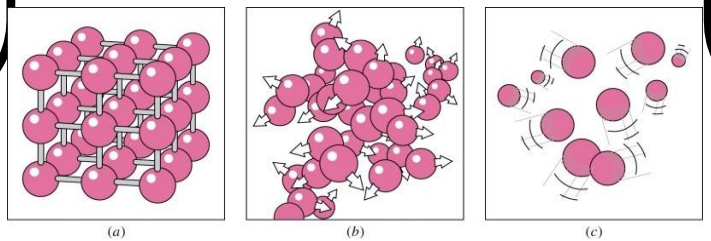
自然界的物质

固体（如土建结构——固体力学）

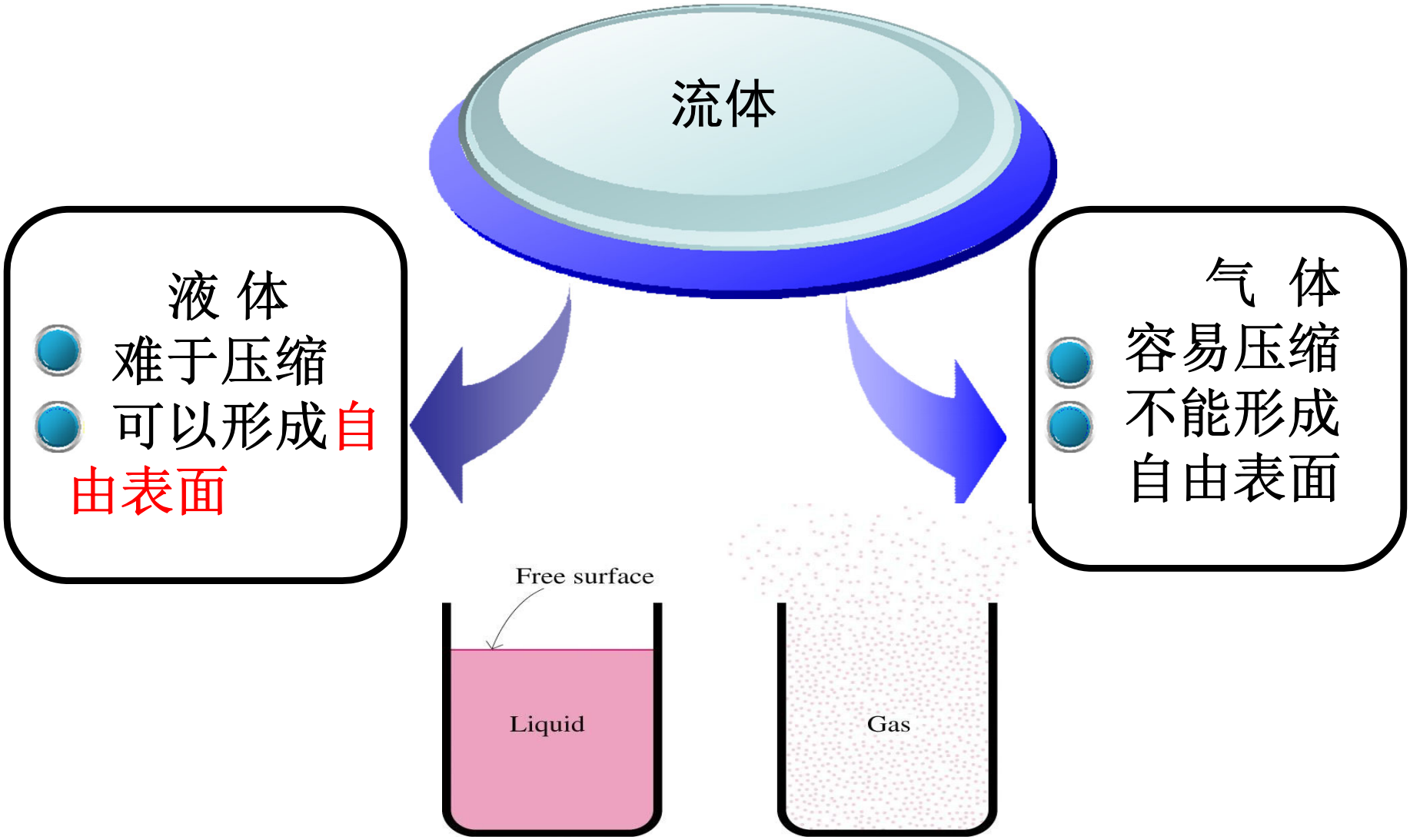
具有固定的形状，可承受拉、压、弯、剪、扭

流体（如液体、气体——流体力学）

易流动，随容器而方圆，主要承受压力




固体和流体的主要区别在于变形性


流体
液 体
难于压缩
可以形成自由表面
气 体
容易压缩
不能形成自由表面
Free surface
Liquid
Gas

# 二、流体力学的分类

- **理论流体力学**：侧重于理论方面的研究，主要采用数学推理方法，力求严密性和准确性。

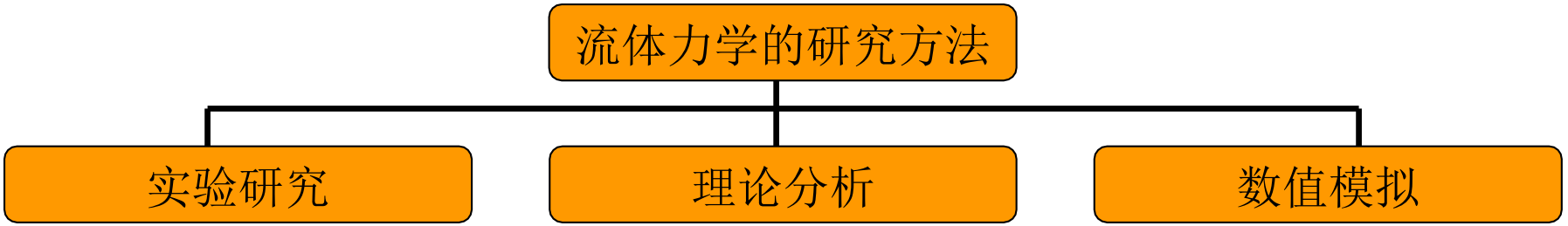
- **工程流体力学**：侧重于解决工程实际中出现的问题，不追求数学上的严密性。

# 三、工程流体力学的研究任务

- **学科属性**：工程流体力学为工程力学的分支学科。
- **研究任务**：研究流体的平衡和机械运动规律及其实际应用。
- **课程性质**：土建类各专业的一门重要技术基础课。

与已学力学课程知识的差异？

# 四、工程流体力学的研究方法




目前流体力学在以上三个方面相互配合、互为补充、互相促进，并与其他相关学科结合形成了一些交叉学科。

- **理论分析：**分析问题的主次因素提出适当的假定，抽象出理论模型，通过运用数学方法求解理论模型来揭示流体运动的规律。但许多实际问题尚难以从数学上精确求解。

- **实验研究：**将实际流动问题概括为相似的实验模型，在实验中观察现象、测定数据并进而按照一定的方法推测实际结果。或通过对具体流动的观测来认识流体运动的规律。





## 1、原型观测（现场实测）

在野外或水工建筑物现场，对水流运动进行观测，收集第一性资料，为检验理论分析成果或总结某些基本规律提供依据。

## 2、 模型试验

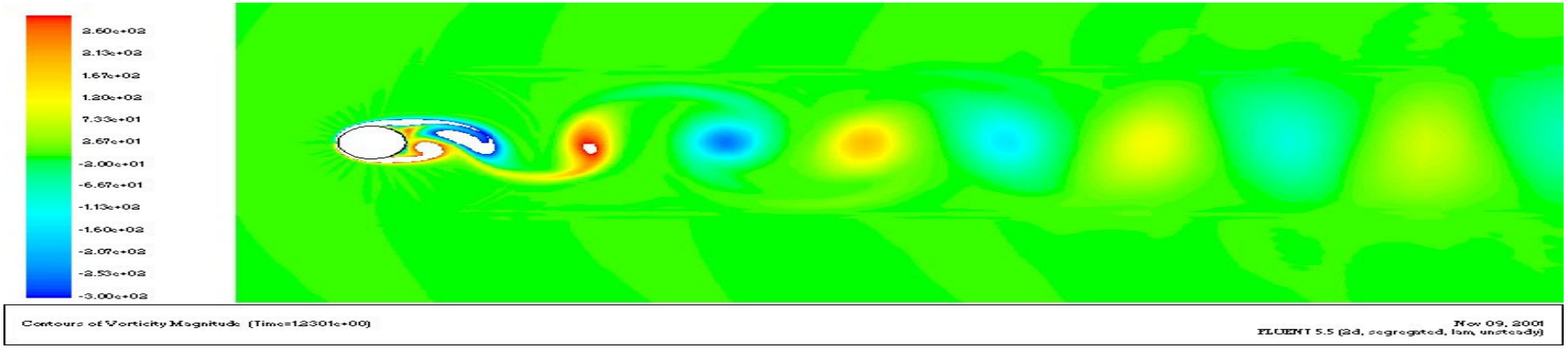
当实际流体运动复杂，而理论分析困难，无法解决时采用。 指在实验室内，以流体相似理论为指导，把实际工程缩小为模型，在模型上预演相应的流体运动，得出模型流的规律性，再把模型试验成果按照相似关系换算为原型的成果以满足工程设计的需要。

## 3、系统试验

在实验室内，小规模的造成某种流体的运动，用以进行系统的实验观测，从中找到规律。

•**数值模拟（或称数值实验）**：通过运用数值方法将理论模型离散成数值模型，用计算机求解数值模型来揭示流体运动的规律。






*先进性*：采用计算机、流体计算软件等高新技术。

*经济性*：可给定不同的边界条件，进行大量的模拟，给出足够多的力和运动要素值以进行分析。

# 五、流体力学在土木工程中的应用

流体力学在土木工程中有着广泛的应用。

- **市政工程：**城市给排水管网设计；城市防洪工程设计等。









•**交通土建工程：**路基、站场排水设计；桥涵孔径水力设计；隧道及地下工程排水设计。



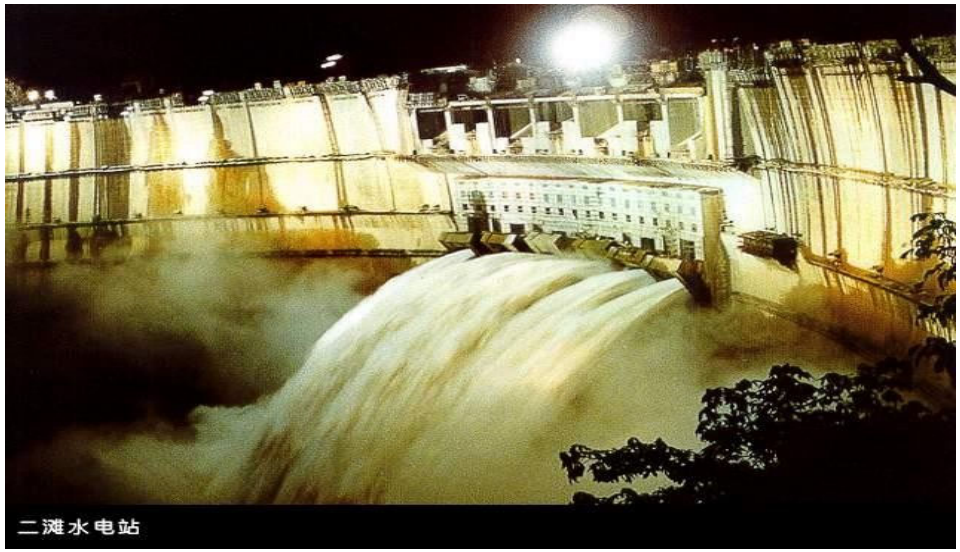





# 水利水电工程







二滩水电站



新安江水电站（我国第一个自行设计并制造的水电站）

# 输运工程（输油、输气、真空管道运输）



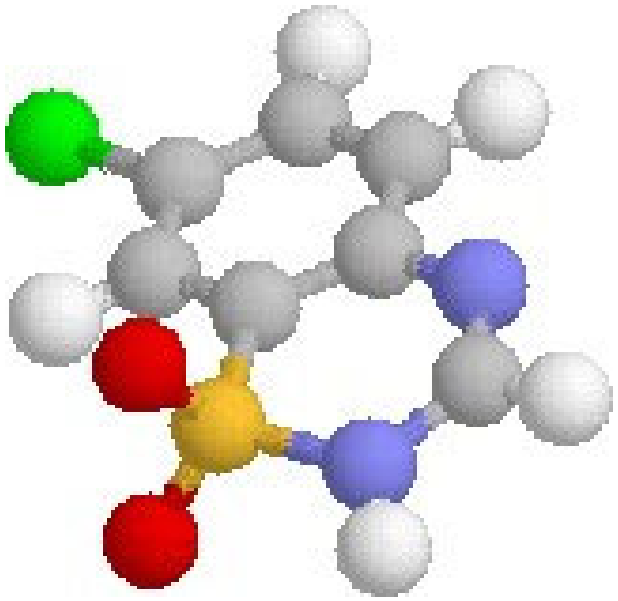

水利
网友上传

- **建筑工程：** 室内给排水设计；地基降水及抗渗设计等。





# §1-2 流体的连续介质模型



连续介质模型提出的必要性和可能性

必要性——为了简化分析计算；

可能性——宏观上，一般工程中所研究流体问题的空间尺度和时间尺度要比分子距离和分子碰撞时间大得多。

## 1. 定义

•**连续介质：** 质点连续地充满所占空间的流体和固体。

•**流体的连续介质模型**

把流体视为没有间隙地充满其所占空间的连续介质，且其所有物理量都是空间坐标和时间变量的连续函数的一种假设模型。

## 2. 适用条件

一般用努生数即分子平均自由程与物体特征尺寸之比来判断流体是否满足连续介质假设：

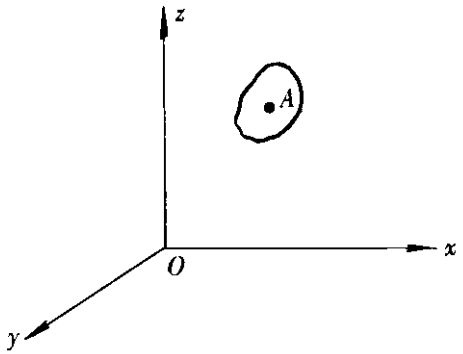
$$l / L << 1$$

注：质点——具有一定的质量，体积为足够小的流体分子团。

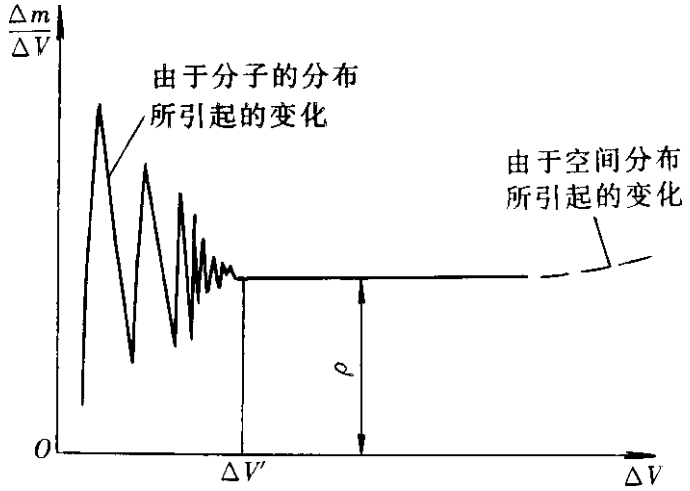
# 3. 意义

- 避免了流体分子运动的复杂性；
- 物理量作为时空连续函数，则可利用高等数学中连续函数分析方法研究流体流动问题；
- 定义某点的物理量。

例. 定义一点的密度




(a)




(b)

# §1-3 流体的主要物理性质

## 一、密度和重度

- 流体与固体一样，也具有惯性。
- 质量是惯性大小的度量。

密度：单位体积流体所具有的质量。SI单位为$kg/m^3$。

$$\rho = \frac{m}{V} = f(\text{流体种类，压强，温度等})$$

水的密度常用值：$\rho$=1000kg/m$^3$。

水银的密度常用值：$\rho$=13600kg/m$^3$。

•流体与固体一样，也具有万有引力特性。

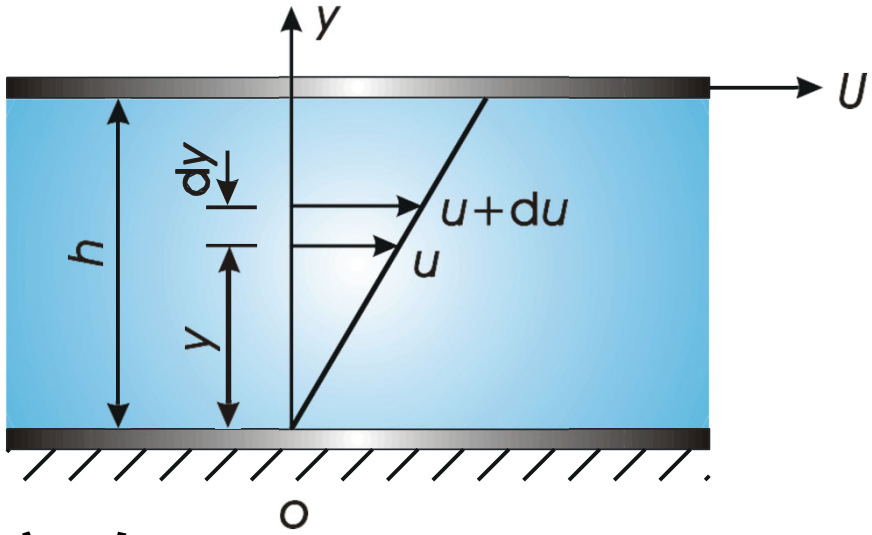
•重量是万有引力特性大小的度量。

**重度**:单位体积流体所具有的重量。SI单位为kN/m$^3$。

$$\gamma = \frac{mg}{V} = \rho g = f(\text{流体种类，压强，温度等})$$

# 二、黏性（黏滞性）

**黏性的定义**——流体在运动状态下**抵抗剪切变形速率**的性质。或当流体处于运动状态时，若流体质点之间存在着相对运动，则质点间要产生内摩擦力抵抗其相对运动（剪切变形），这种性质称为流体的黏滞性。




## 1. 牛顿平板实验

当$h$或$U$不是很大时，两平板间沿$y$方向的流速呈线性分布，即

$$u=\frac{U}{h}y \quad 或 \quad \mathrm{du}=\frac{U}{h}\mathrm{d}y$$

## 2. 牛顿内摩擦定律

实验表明，对于大多数流体，存在

$$T \propto A\frac{U}{h} \propto A\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}$$

引入比例系数$\mu$，则得著名的牛顿内摩擦定律：

$$\tau = \frac{T}{A} = \mu\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}$$

流体与固体在摩擦规律上完全不同

正比于$\mathrm{d}u/\mathrm{d}y$

正比于正压力，与速度无关

## （1）黏度

黏性的大小由黏度来度量。流体的黏度是由流体流动的内聚力和分子的随机热运动导致的动量交换引起的。

### 1）黏度系数

动力黏度$\mu$：SI单位为N·s/m$^2$或Pa·s

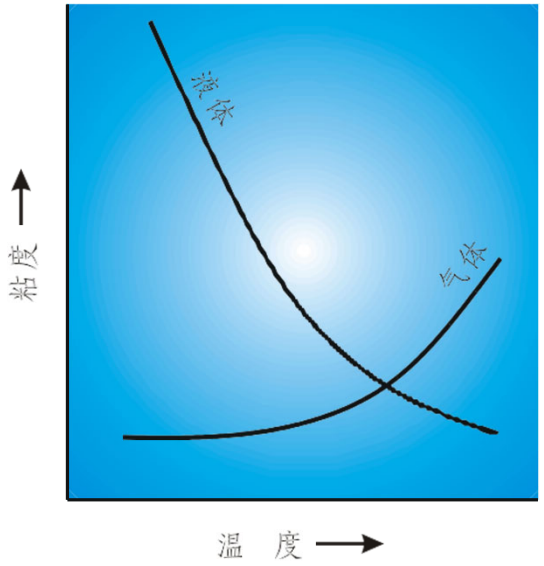
运动黏度$v$：SI单位为m$^2$/s，其计算式：

$$v=\frac{\mu}{\rho}$$

## 2）黏度的影响因素

$$\mu,\nu = f(\text{流体种类，压强，温度等})$$

- **流体的种类**：主要影响因素，一般在相同条件下，液体的黏度大于气体的黏度。
- **压强**：对常见流体，如水、气体等，影响不大，一般可忽略不计。
- **温度**：主要影响因素。当温度升高时，液体的黏度减小，气体的黏度增大。



液体：内聚力是产生黏度的主要因素.

温度 ⇒ 分子间距 ⇒ 分子引力 ⇒ 内聚力 ⇒ 黏度

气体：分子热运动引起的动量交换是产生黏度的主要因素.

温度 ⇒ 分子热运动 ⇒ 动量交换 ⇒ 黏度

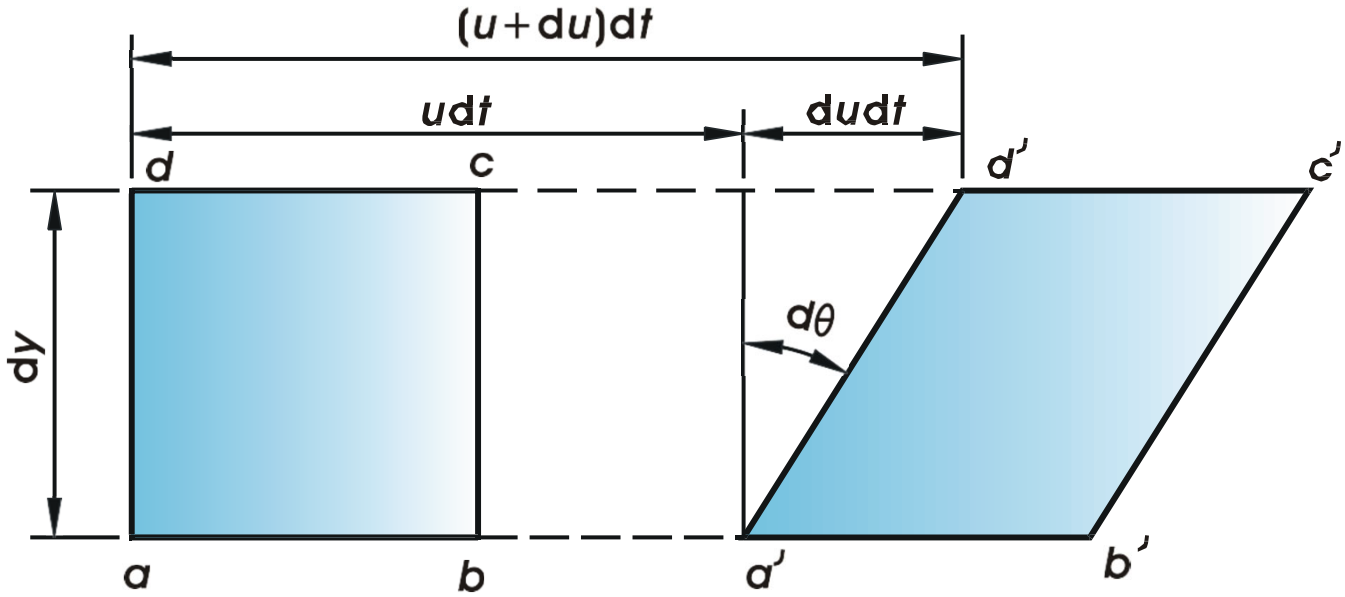
（2）$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}$的含义

- 数学上：$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}$为沿流体运动法线方向的流速梯度。
- 物理上：$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}$为运动流体相邻两流层的剪切变形速率。

*证明*：如图所示

$$\mathrm{d}\theta \approx \mathrm{tg}\,\mathrm{d}\theta = \frac{\mathrm{d}u\mathrm{d}t}{\mathrm{d}y}$$

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y} = \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$$




故牛顿内摩擦定律又可以写成：

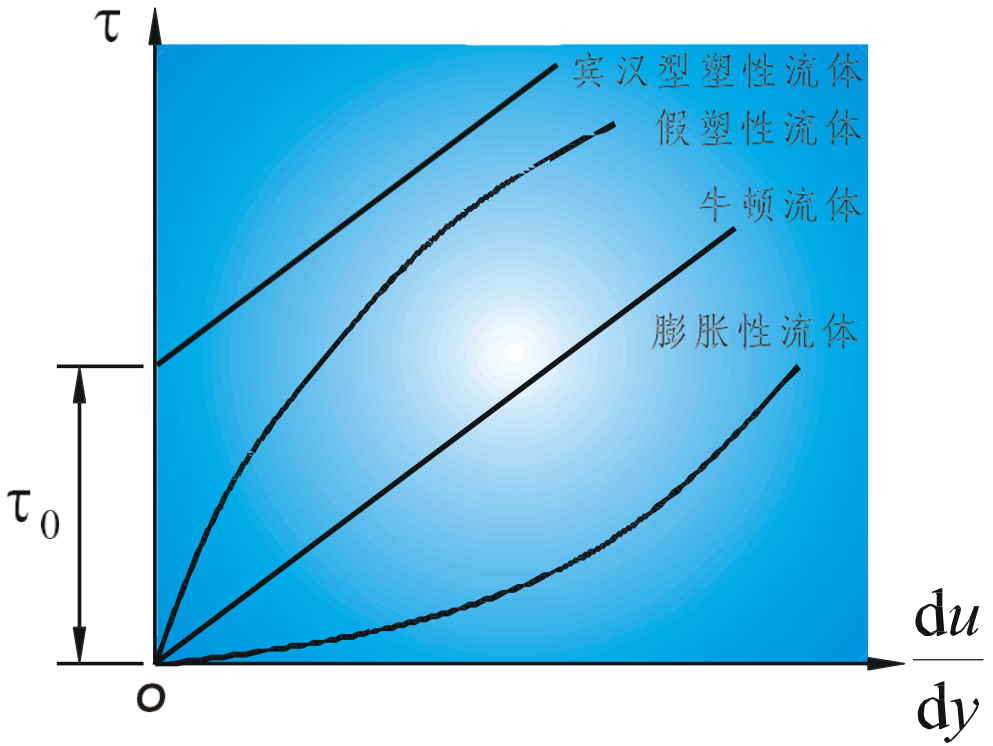
$$\tau = \mu\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y} = \mu\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$$



# 3. 牛顿流体与非牛顿流体

- **牛顿流体：**符合牛顿内摩擦定律的流体。如水、 空气、汽油和水银等。

- **非牛顿流体：**不符合牛顿内摩擦定律的流体。如 泥浆、血浆、新拌水泥砂浆、新拌混凝土等。



- 黏性是流体的固有特性
- 黏性是运动流体产生机械能损失的根源
- 黏性是在运动状态下，流体具有抵抗剪切变形速率的能力的量度
- 流体的黏性具有传递运动和阻碍运动的双重特性
- 当温度升高时，液体的黏度减小，气体的黏度增大。

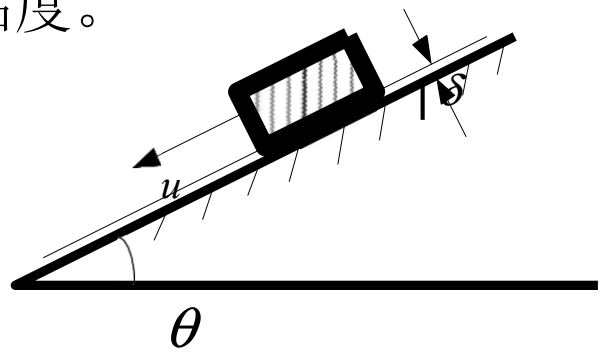
## 4. 实际流体与理想流体

•**实际流体：**具有黏性的流体（$\mu \neq 0$）。黏性是流体的固有属性。

•**理想流体：**忽略黏性的流体（$\mu = 0$），为研究方便引入的假想流体。

平衡流体（$\mathrm{d}u/\mathrm{d}y = 0$）或理想流体（$\mu = 0$）均不产生切应力，即$\tau = 0$。

[例1] 一底面积为45×50cm$^2$，高为1cm的木块，质量为5kg，沿涂有润滑油的斜面向下作等速运动，木块运动速度$u$=1m/s，油层厚1mm，斜坡角$22.62^0$（见图示），求油的黏度。




[解] 木块重量沿斜坡分力$F$与切力$T$平衡时，木块等速下滑

则
$$mg\sin\theta = T = \mu A\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}$$

$$\mu = \frac{mg\sin\theta}{A\dfrac{u}{\delta}} = \frac{5\times 9.8\times\sin 22.62}{0.4\times 0.45\times\dfrac{1}{0.001}}$$

$$\mu = 0.1047\,\mathrm{Pa\cdot s}$$

# 三、压缩性

- **压缩性**：在温度不变的条件下，流体的宏观体积随着作用压强的增大而减小的性质。

## 1. 体积压缩系数

$$\kappa = -\frac{\mathrm{d}V/V}{\mathrm{d}p} = \frac{\mathrm{d}\rho/\rho}{\mathrm{d}p} \quad (\mathrm{m}^2/\mathrm{N})$$

## 2. 体积弹性模量

$$K = \frac{1}{\kappa} = -\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}V/V} = \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\rho/\rho} \quad (\mathrm{N}/\mathrm{m}^2)$$

•实际流体都是可压缩的。 什么情况要考虑压缩性？

•液体的压缩性很小，如水的相对压缩值约1/20000。故一般工程设计中，认为水的压缩可以忽略，其密度可视为常数——不可压缩流体模型。

**膨胀性：** 在压强不变的条件下，流体体积随温度增加而增加的性质。

**体积膨胀系数**

$$\alpha = \frac{\mathrm{d}V}{V} / \mathrm{d}T$$

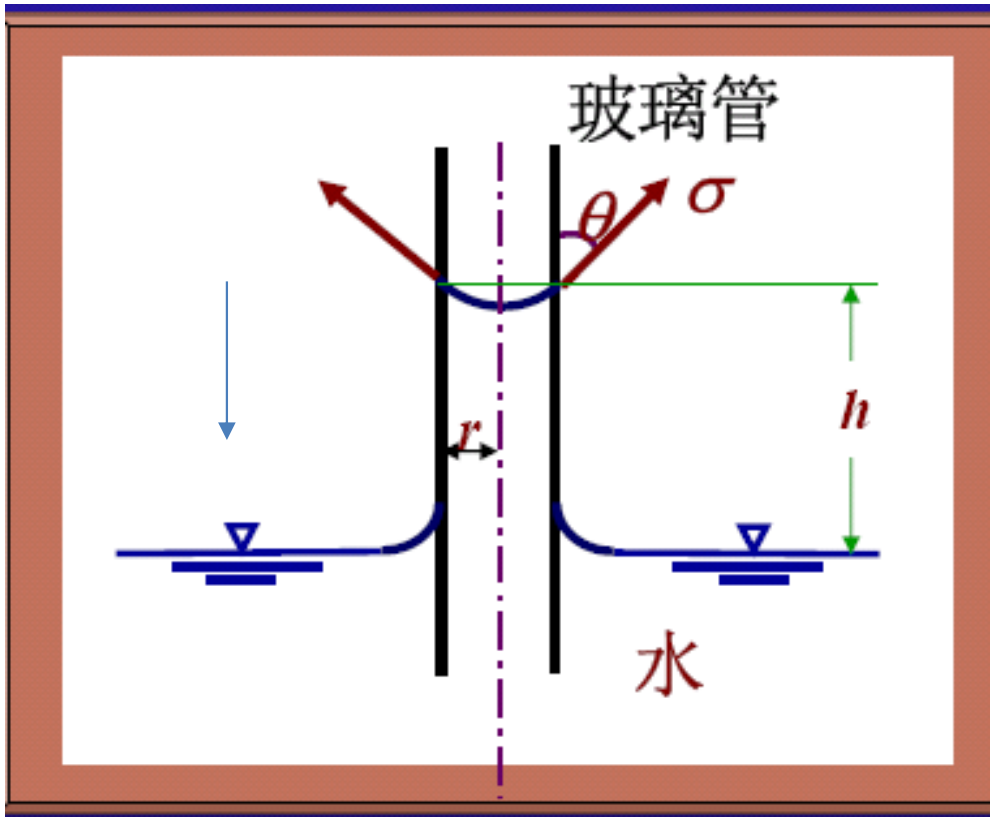
# 四、表面张力特性（液体的物理性质）

## 1. 表面张力现象

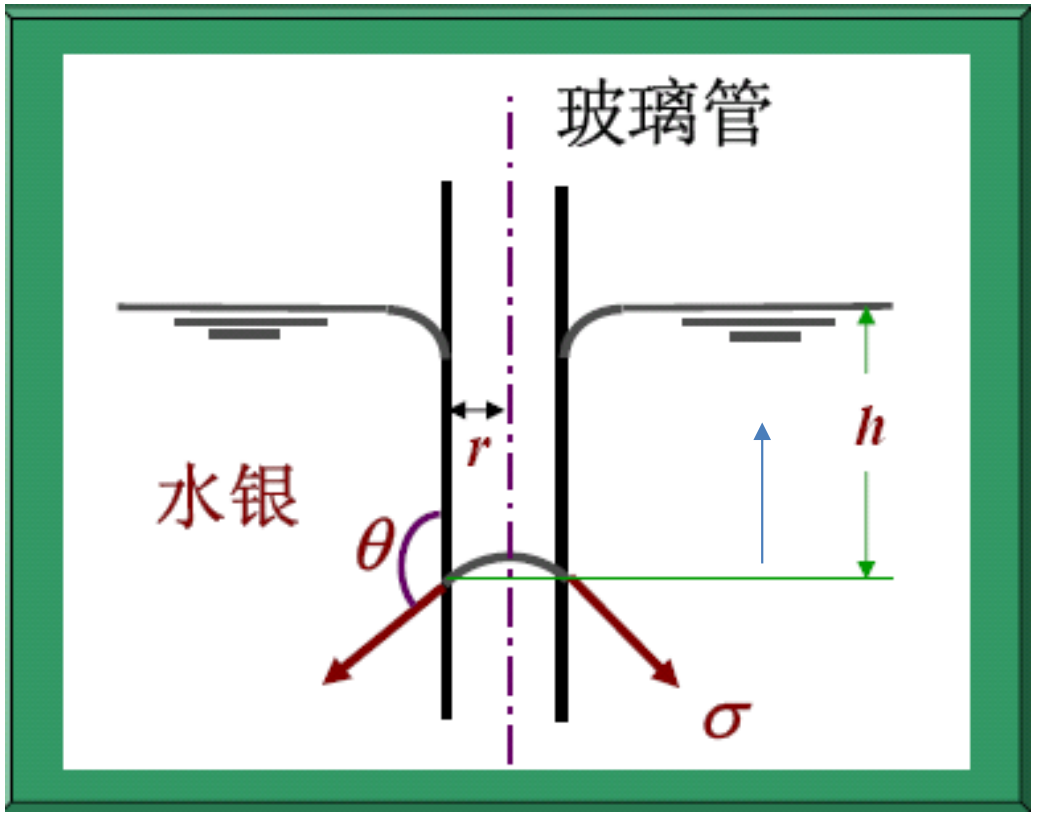
- 雨后水滴在枝头悬而不滴落；



•细管中的液体自动上升或下降一个高度（毛细管现象）；

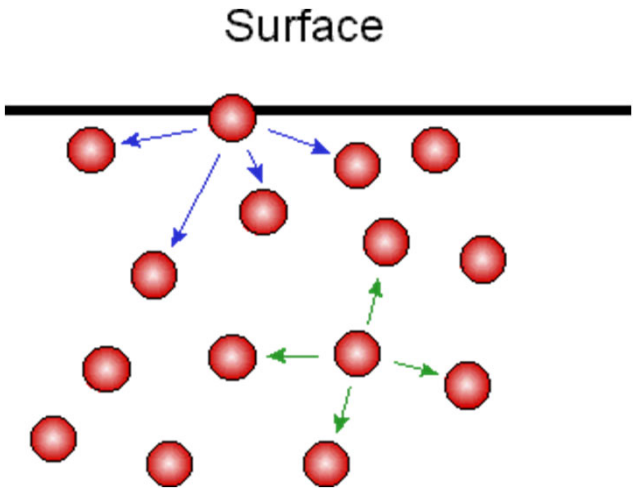



液固间附着力大于液体的内聚力




液固间附着力小于液体的内聚力

**2. 表面张力：** 液体表面由于分子引力大于斥力而在表层沿表面方向产生的拉力，由分子的内聚力引起。




发生在液气接触的周界、液固接触的周界、不同液体接触的周界。

**3. 表面张力系数：** 自由表面内单位长度上所受的表面张力，SI单位为N/m。

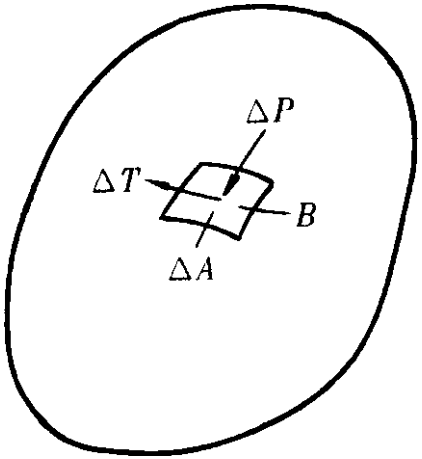
# §1-4 作用在流体上的力

在工程流体力学中，一般将作用在流体上的力分为表面力和质量力两类。

**1. 表面力(接触力)：**作用在流体隔离体表面上，其大小与作用面积成正比。

$$p=\lim_{\Delta A\to 0}\frac{\Delta P}{\Delta A}\quad \text{(法向应力)}$$

$$\tau=\lim_{\Delta A\to 0}\frac{\Delta T}{\Delta A}\quad \text{(切向应力)}$$



**2. 质量力(体积力)：** 作用在流体隔离体内每个流体微团上，其大小与流体质量成正比。如重力、惯性力等。

$$\vec{f} = \frac{\vec{F}}{m} \quad (\mathrm{m/s^2})$$

$$\text{或} \vec{f} = \frac{F_x}{m}\vec{i} + \frac{F_y}{m}\vec{j} + \frac{F_z}{m}\vec{k}$$

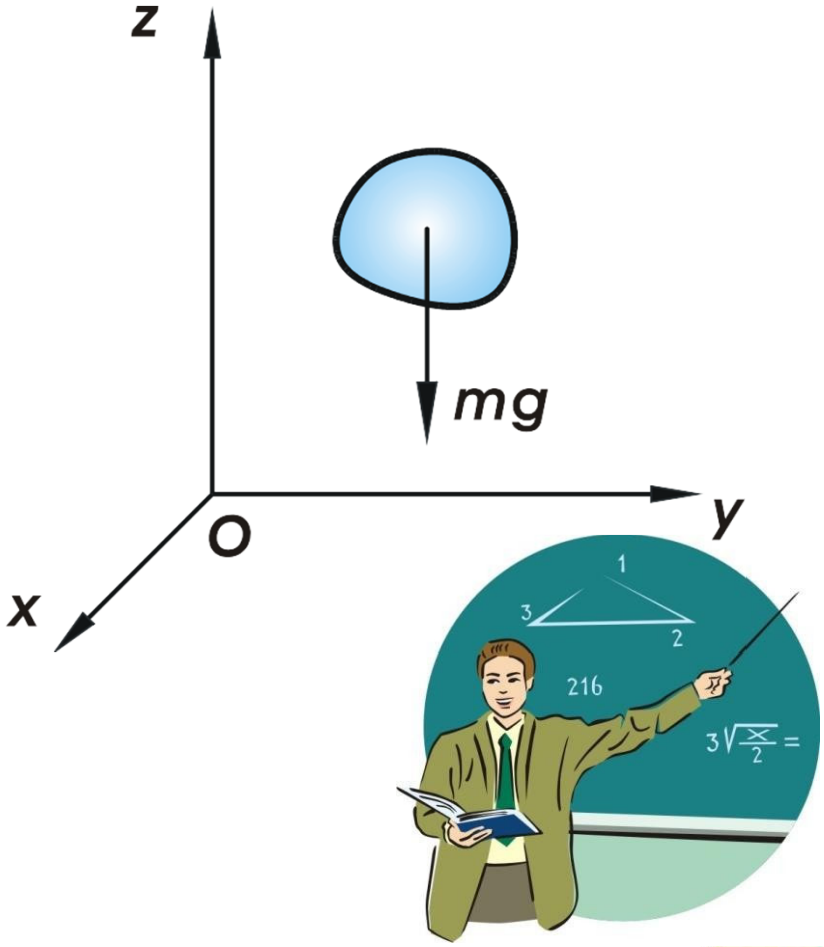
$$= f_x\vec{i} + f_y\vec{j} + f_z\vec{k}$$

算例1

[例2] 如图所示，若作用在流体上的质量力只有重力，试求相应的单位质量力。

[解] 质量力在各坐标轴上的分量为：

$$F_x = 0, F_y = 0, F_z = -mg$$




单位质量力在各坐标轴上的分量为：

$$f_x = 0, f_y = 0, f_z = \frac{-mg}{m} = -g$$

# 本章重点：

- 流体的主要物理性质——黏性
- 作用在流体上的力

概念题：

牛顿内摩擦定律中的 $\frac{du}{dy}$ 为运动流体的（　　）。

A、拉伸变形　　B、压缩变形　　C、剪切变形　　D、剪切变形速率

理想流体是指（　　）的流体。

A、忽略密度　　B、忽略黏性　　C、忽略密度变化　　D、忽略黏性变化

在流体力学中，单位质量力是指作用在单位（　　）流体上的质量力。

A 、面积　　B、体积　　C、质量　　D、重量

下列关于流体黏性的说法中，错误的是（　　）。

A、黏性是流体的固有属性

B、流体的黏性具有传递运动和阻碍运动的双重性

C、液体的黏性随温度的增加而增大，气体的黏性随温度的增加而减小

D、　液体的黏性随温度的增加而减小，气体的黏性随温度的增加而增大

E 、流体的黏性是流体产生机械能损失的根源

连续介质模型意味着（　　）。

A、流体分子互相紧连　　B、流体的物理量是时空的连续函数

C、流体分子间有间隙　　D、流体不可压缩

- 流体力学在中国
- 大禹治水

  4000多年前的大禹治水，说明我国古代已有大规模的治河工程。
- 都江堰、郑国渠、灵渠

  秦代，在公元前256-前210年间便修建了都江堰、郑国渠、灵渠三大水利工程，说明当时对明槽水流和堰流流动规律的认识已经达到相当水平。

都江堰渠首枢纽主要由鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口三大主体工程构成。三者有机配合，相互制约,协调运行，引水灌田，分洪减灾，具有“分四六，平潦旱”的神奇功效，使中外专家、学者、和游人无不为之倾倒。渠首三大主体工程修建在岷江出山口处。



都江堰是由渠首枢纽、灌区各级引水渠道，各类工程建筑物和大中小型水库和塘堰等所构成的一个庞大的工程系统，担负着四川盆地中西部地区7市（地）36县（市、区）1003万余亩农田的灌溉、成都市50多家重点企业和城市生活供水，以及防洪、发电、漂水、水产、养殖、林果、旅游、环保等多项目标综合服务。


都江堰水利工程原理，这是我看过的讲解最清晰的原理解析视频!
客户端播放
都江堰
00:01 / 03:25
高清
倍速

- 赵州桥

隋代，在公元594-605年建于河北赵县的赵州桥，在主拱圈两边各设有两个小腹拱，既减轻了主拱的负载，又利于泄洪，说明当时人们对桥涵水力学已有相当的认识。



- 三峡工程

长江三峡水利枢纽工程简称“三峡工程”，是当今世界上最大的水利枢纽工程。三峡工程位于长江三峡之一的西陵峡的中段，坝址在三峡之珠——湖北省副省级中心城市宜昌市的三斗坪，三峡工程建筑由**大坝、水电站厂房**和**通航建筑物**三大部分组成。整个工程包括一座混凝重力式大坝，泄水闸，一座堤后式水电站，一座永久性通航船闸和一架升船机。大坝坝顶总长3035米，坝高185米，水电站总装机26台，前排容量为70万千瓦的水轮发电机组，总装机容量为1820千瓦时，年发电量847亿千瓦时。通航建筑物位于左岸，永久通航建筑物为双线五包连续级船闸及早线一级垂直升船机。三峡工程正常蓄水位175m，汛期防洪限制水位145m，枯季消落最低水位155m，相应的总库容、防洪库容和兴利库容分别为**393亿$m^3$**、**221.5亿$m^3$和165亿$m^3$**。



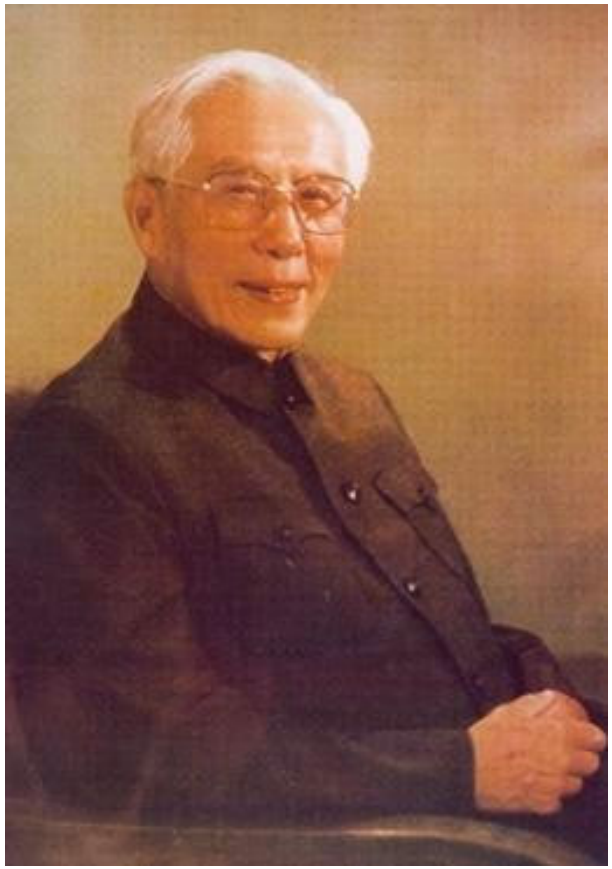
- 南水北调工程

从二十世纪五十年代提出“南水北调”的设想后，经过几十年研究，南水北调的总体布局确定为：分别从长江上、中、下游调水，以适应西北、华北各地的发展需要，即**南水北调西线工程**、**南水北调中线工程**和**南水北调东线工程**。建成后与长江、淮河、黄河、海河相互联接，将构成我国水资源“四横三纵、南北调配、东西互济”的总体格局。



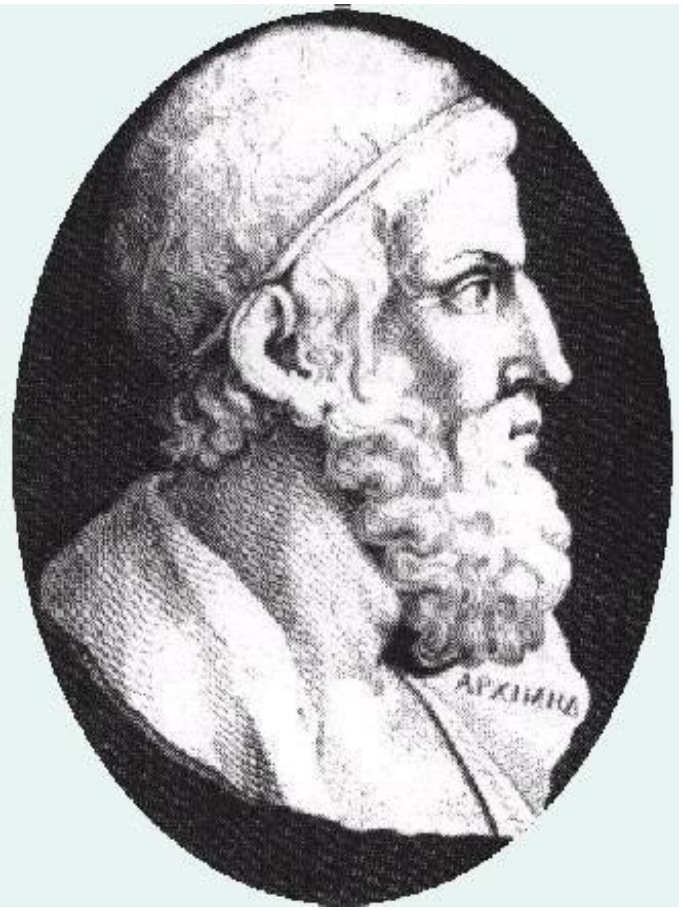
- 周培源（1902-1993）

  1902年8月28日出生，江苏宜兴人。理论物理学家、流体力学家，主要从事物理学的基础理论中难度最大的两个方面即爱因斯坦广义相对论引力论和流体力学中的湍流理论的研究与教学并取得出色成果。



- 流体力学在国外
- 阿基米德（Archimedes，公元前287—212）

欧美诸国历史上有记载的最早从事流体力学现象研究的是古希腊学者阿基米德,在公元前250年发表学术论文《论浮体》，第一个阐明了相对密度的概念，发现了物体在流体中所受浮力的基本原理——阿基米德原理。



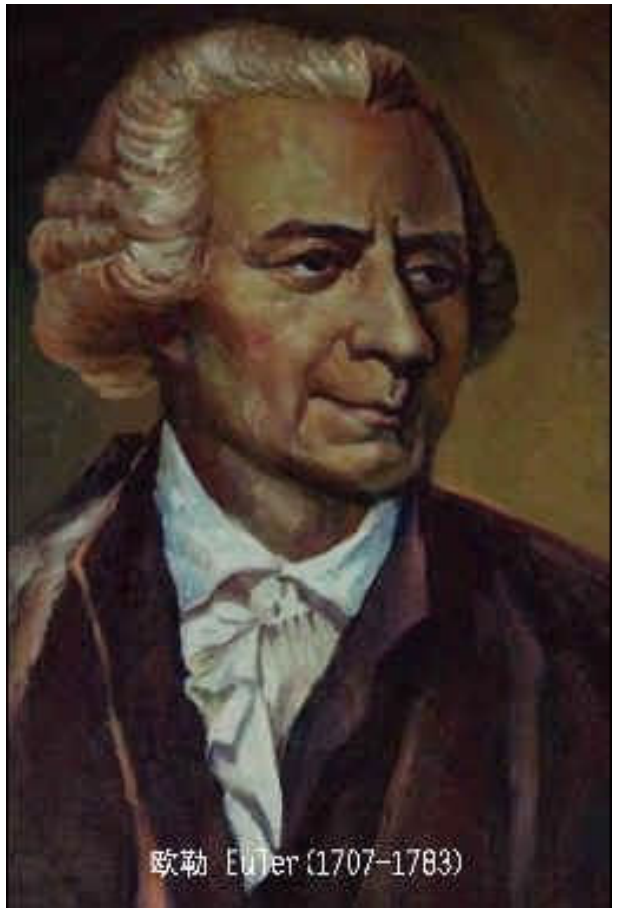
- 伯努利（D.Bernoulli，1700－1782）瑞士科学家

  在1738年出版的名著《流体动力学》中，建立了流体位势能、压强势能和动能之间的能量转换关系——伯努利方程。在此历史阶段，诸学者的工作奠定了流体静力学的基础，促进了流体动力学的发展。



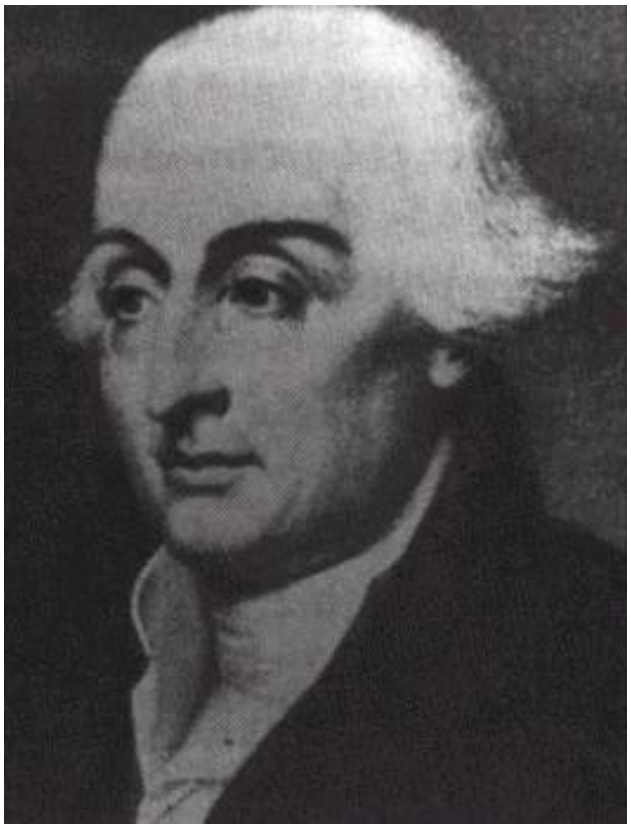
- 欧拉（L.Euler，1707－1783）

  经典流体力学的奠基人，1755年发表《流体运动的一般原理》，提出了流体的连续介质模型，建立了连续性微分方程和理想流体的运动微分方程，给出了不可压缩理想流体运动的一般解析方法。他提出了研究流体运动的两种不同方法及速度势的概念，并论证了速度势应当满足的运动条件和方程。



- 拉格朗日（J.-L. Lagrange, 1736－1813）

  提出了新的流体动力学微分方程，使流体动力学的解析方法有了进一步发展。严格地论证了速度势的存在，并提出了流函数的概念，为应用复变函数去解析流体定常的和非定常的平面无旋运动开辟了道路。



- 纳维—斯托克斯

  纳维（C.-L.-M.-H.Navier）首先提出了不可压缩粘性流体的运动微分方程组。斯托克斯（G.G.Stokes）严格地导出了这些方程，并把流体质点的运动分解为平动、转动、均匀膨胀或压缩及由剪切所引起的变形运动。后来引用时，便统称该方程为纳维-斯托克斯方程。



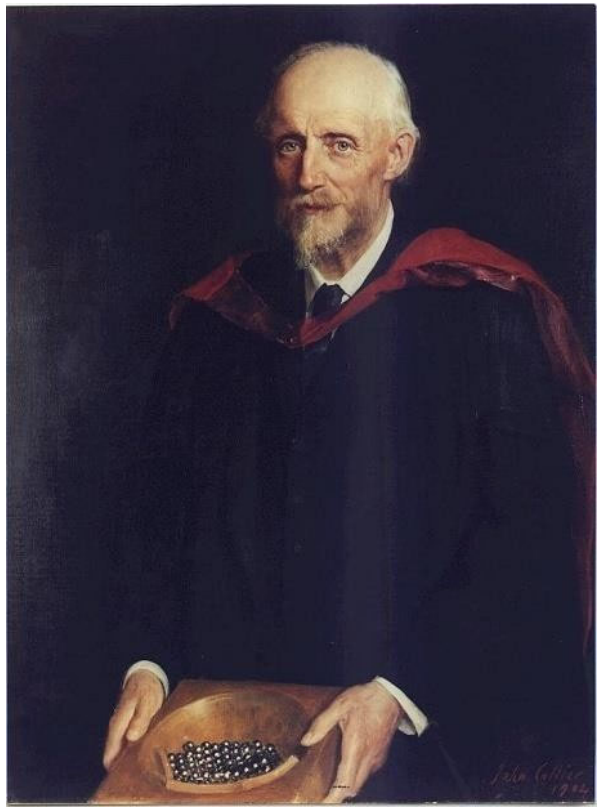
纳维（L.Navier，1785—1836，法国）



斯托克斯（G.Stokes，1819—1903，英国）

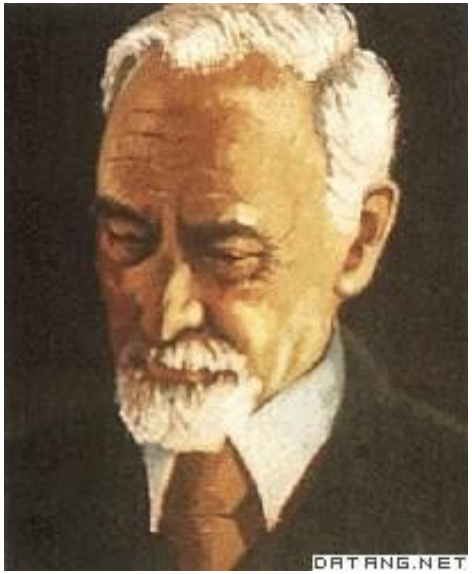
- 雷 诺 （O.Reynolds，1842-1912）

  1883年用实验证实了粘性流体的两种流动状态——层流和紊流的客观存在，找到了实验研究粘性流体流动规律的相似准则数——雷诺数，以及判别层流和紊流的临界雷诺数，为流动阻力的研究奠定了基础。



- 普朗特（L.Prandtl，1875－1953）

  建立了边界层理论，解释了阻力产生的机制。以后又针对航空技术和其他工程技术中出现的紊流边界层，提出混合长度理论。1918-1919年间，论述了大展弦比的有限翼展机翼理论，对现代航空工业的发展作出了重要的贡献。






- 卡　门（T. von Kármán，1881-1963）

在1911-1912年连续发表的论文中，提出了分析带旋涡尾流及其所产生的阻力的理论，人们称这种尾涡的排列为卡门涡街。在1930年的论文中，提出了计算紊流粗糙管阻力系数的理论公式。嗣后，在紊流边界层理论、超声速空气动力学、火箭及喷气技术等方面都有不少贡献。



